

Lista de Questões

Ondas, Som e Luz

2026

- A lista segue a ordem da aula: o que é onda, fenômenos ondulatórios, acústica, luz e visão, espelhos.
- Comece por Q2, Q5 e Q14: uma de ondas, uma de fenômenos e uma de espelhos. No fim tem o gabarito comentado.

MAPA DA LISTA

#	Origem	Tema
1	ENEM 2025 · Q126	Espectro: controle de TV e de drone
2	ENEM 2023 · Q91	Telefone de lata: o que diminui
3	ENEM 2023 · Q115	Celular no avião: mesma frequência
4	ENEM 2023 · Q92	Difração e o laser de CD, DVD e Blu-ray
5	ENEM 2020 · Q94	Fone com cancelamento de ruído
6	ENEM 2025 · Q128	Carro elétrico e rádio AM
7	ENEM 2021 · Q134	Sino dos ventos: frequência e velocidade
8	ENEM 2024 · Q130	Efeito Doppler: sirene e radar
9	ENEM 2021 · Q115	Cor das folhas e cores complementares
10	ENEM 2022 · Q101	Cones e bastonetes
11	ENEM 2012 · Q64	Pesca com lança: refração
12	ENEM 2022 · Q96	“Luz engarrafada”
13	ENEM 2019 · Q132	Visão debaixo d’água
14	ENEM 2024 · Q131	Mirascópio: imagem real

Parte I — O Que É Onda

Questão 1

ENEM 2025 · CADERNO AMARELO · Q126

Alguns aparelhos do nosso cotidiano, como TVs e drones, são operados a distância por controle remoto. A diferença no sistema de controle desses aparelhos se dá em relação à radiação emitida, pois, nas TVs, o acionamento do controle remoto deve ser realizado a uma curta distância e o sistema receptor de sinal não pode estar obstruído. Por outro lado, nos drones, o sistema de controle funciona a distâncias relativamente grandes, da ordem de alguns quilômetros.

O acionamento dos equipamentos citados corresponde à emissão de ondas, respectivamente, nas regiões

- A) visível e raios X.
- B) rádio e ultravioleta.
- C) ultravioleta e visível.
- D) infravermelho e rádio.
- E) raios X e infravermelho.

Questão 2

ENEM 2023 · CADERNO AMARELO · Q91

Na tirinha de Mauricio de Sousa, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando duas latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permaneceram inalteradas durante a brincadeira.



SOUSA, M. Disponível em: www.monica.com.br. Acesso em: 2 out. 2012 (adaptado).

Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora?

- A) Altura.
- B) Período.
- C) Amplitude.
- D) Velocidade.
- E) Comprimento de onda.

É comum em viagens de avião sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas, como celulares. A justificativa dada para esse procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações, via rádio, dos pilotos com a torre de controle.

Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo rádio do avião

- A) forem ambas audíveis.
- B) tiverem a mesma potência.
- C) tiverem a mesma frequência.
- D) tiverem a mesma intensidade.
- E) propagarem-se com velocidades diferentes.

Parte II — Fenômenos Ondulatórios

Informações digitais — dados — são gravadas em discos ópticos, como CD e DVD, na forma de cavidades microscópicas. A gravação e a leitura óptica dessas informações são realizadas por um laser (fonte de luz monocromática). Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco. O fator limitante para a leitura de dados é o espalhamento da luz pelo efeito de difração, fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem de seu comprimento de onda. Essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos de onda, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores.

Em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em discos de uma mesma área?

- A) Violeta.
- B) Azul.
- C) Verde.
- D) Vermelho.
- E) Infravermelho.

Os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído — Cancelamento de Ruído (CR) — além de transmitirem música, também reduzem todo ruído inconsistente à nossa volta, como o barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a “fadiga de ruído”, um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos

também permitem que nós ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor (e mais seguro).

Disponível em: <http://tecnologia.uol.com.br>. Acesso em: 21 abr. 2015 (adaptado).

A tecnologia redutora de ruído CR utilizada na produção de fones de ouvido baseia-se em qual fenômeno ondulatório?

- A) Absorção.
- B) Interferência.
- C) Polarização.
- D) Reflexão.
- E) Difração.

Questão 6

ENEM 2025 · CADERNO AMARELO · Q128

Carros elétricos põem fim ao longo reinado da rádio AM

As montadoras de automóveis estão em uma corrida rumo a um futuro eletrificado, e rádios AM estão ficando pelo caminho. O problema, dizem os especialistas, é que os motores dos veículos elétricos geram frequências eletromagnéticas do mesmo comprimento de onda que os sinais das rádios AM. “Você tem dois sinais que colidem um com o outro e se cancelam”, disse o diretor de inovação de motores e tecnologia de uma fabricante de autopeças.

Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 20 nov. 2018 (adaptado).

O problema mencionado refere-se a qual fenômeno ondulatório?

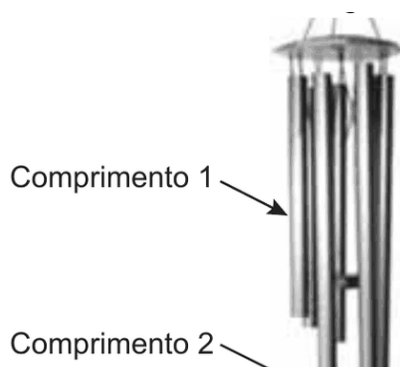
- A) Difração.
- B) Reflexão.
- C) Refração.
- D) Ressonância.
- E) Interferência.

Parte III — Acústica

Questão 7

ENEM 2021 · CADERNO AMARELO · Q134

O sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes, conforme a figura.



Considere f_1 e v_1 , respectivamente, como a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento, e f_2 e v_2 são essas mesmas grandezas para o som emitido pela barra de maior comprimento.

As relações entre as frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação são, respectivamente,

- A) $f_1 < f_2$ e $v_1 < v_2$.
- B) $f_1 < f_2$ e $v_1 = v_2$.
- C) $f_1 < f_2$ e $v_1 > v_2$.
- D) $f_1 > f_2$ e $v_1 = v_2$.
- E) $f_1 > f_2$ e $v_1 > v_2$.

Questão 8

ENEM 2024 · CADERNO CINZA · Q130

Uma ambulância em alta velocidade com a sirene ligada desloca-se em direção a um radar operado por uma pessoa. O radar emite ondas de rádio com frequência f_0 que são refletidas pela dianteira da ambulância, retornando para o detector com frequência f_r . A percepção do operador do radar, em relação ao som emitido pela sirene, é de que este se altera à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta.

Durante a aproximação, como o operador percebe o som da sirene e qual é a relação entre as frequências f_r e f_0 medidas pelo radar?

- A) Mais grave do que o som emitido e $f_r < f_0$.
- B) Mais agudo do que o som emitido e $f_r < f_0$.
- C) Mais agudo do que o som emitido e $f_r = f_0$.
- D) Mais agudo do que o som emitido e $f_r > f_0$.
- E) Mais grave do que o som emitido e $f_r > f_0$.

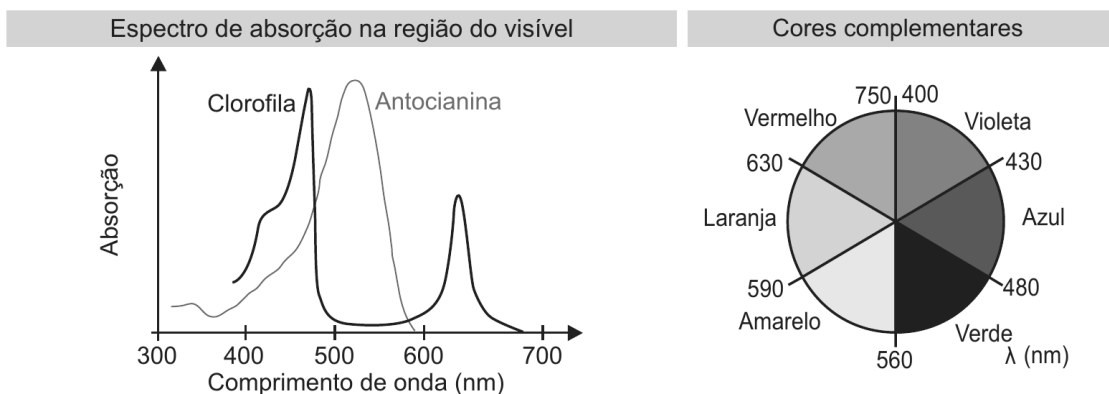
Parte IV — Luz, Cor e Visão

Questão 9

ENEM 2021 · CADERNO AMARELO · Q115

No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo-alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar.

Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho, assim a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e as vemos na cor verde. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho-alaranjado.



Disponível em: <https://vidauniversoydemas.wordpress.com>. Acesso em: 6 dez. 2017 (adaptado).

Em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente?

- A) Entre o violeta e o azul.
- B) Entre o azul e o verde.
- C) Entre o verde e o amarelo.
- D) Entre o amarelo e o laranja.
- E) Entre o laranja e o vermelho.

No processo de captação da luz pelo olho para a formação de imagens estão envolvidas duas estruturas celulares: os cones e os bastonetes. Os cones são sensíveis à energia dos fótons, e os bastonetes, à quantidade de fótons incidentes. A energia dos fótons que compõem os raios luminosos está associada à sua frequência, e a intensidade, ao número de fótons incidentes.

Um animal que tem bastonetes mais sensíveis irá

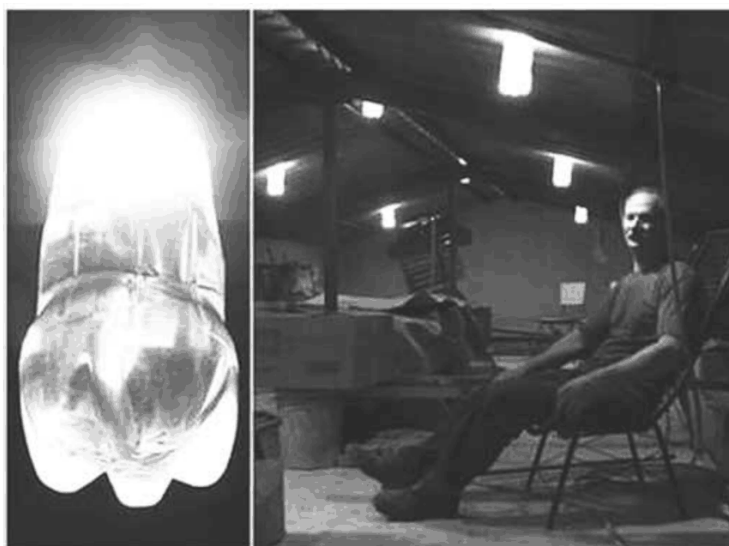
- A) apresentar daltonismo.
- B) perceber cores fora do espectro do visível.
- C) enxergar bem em ambientes mal iluminados.
- D) necessitar de mais luminosidade para enxergar.
- E) fazer uma pequena distinção de cores em ambientes iluminados.

Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe.

Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz

- A) refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água.
- B) emitidos pelos olhos do índio desviam sua trajetória quando passam do ar para a água.
- C) espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água.
- D) emitidos pelos olhos do índio são espalhados pela superfície da água.
- E) refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar.

Em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba (MG) teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustram as figuras. Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa em um buraco com diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento de onda da luz. Nos últimos dois anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a “luz engarrafada”.



ZOBEL, G. Brasileiro inventor de “luz engarrafada” tem ideia espalhada pelo mundo. Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 23 jun. 2022 (adaptado).

Que fenômeno óptico explica o funcionamento da “luz engarrafada”?

- A) Difração.
- B) Absorção.
- C) Polarização.
- D) Reflexão.
- E) Refração.

A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água. Mas há uma exceção: o povo moken, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostraram que as pupilas de olhos de indivíduos moken sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila.

GISLÉN, A. et al. Visual Training Improves Underwater Vision in Children. *Vision Research*, n. 46, 2006 (adaptado).

A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição

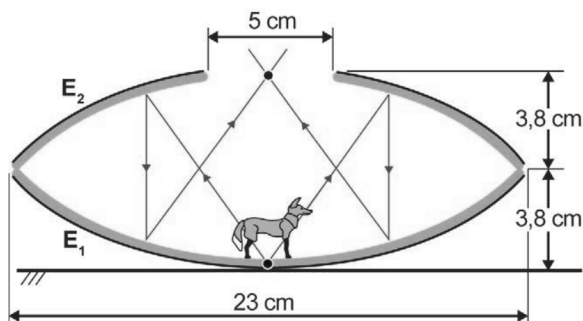
- A) da intensidade luminosa incidente na retina.
- B) da difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila.
- C) da intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização.
- D) do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho.
- E) das reflexões dos feixes luminosos no interior do olho.

Questão 14

ENEM 2024 · CADERNO CINZA · Q131

Mirascópio 3D: produtor de ilusão instantânea

O equipamento ilustrado na figura, de dimensões apresentadas no esquema, é composto por dois espelhos côncavos E_1 e E_2 , apoiados um sobre o outro por suas bordas, de tal forma que o vértice de E_1 coincide com o foco de E_2 e vice-versa. Na abertura circular de E_2 , é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice de E_1 . Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes do objeto, refletidos por E_2 e E_1 , respectivamente, conforme o esquema. Os observadores julgam visualizar o objeto quando estão, de fato, visualizando sua imagem. O efeito só é possível porque as superfícies de ambos os espelhos são de extrema qualidade.



SALZMANN, W. Disponível em: <https://wissenstexte.de>. Acesso em: 27 jun. 2024 (adaptado).

A natureza da imagem formada e a distância vertical entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem são

- A) real e 5 cm.
- B) real e 3,8 cm.
- C) real e 7,6 cm.
- D) virtual e 7,6 cm.
- E) virtual e 3,8 cm.

Gabarito Comentado

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	C	C	A	B	E	D	D	A	C

11	12	13	14
E	E	D	C

Q1 — D (infravermelho e rádio).

O controle da TV precisa de “linha de visada” e alcance curto: é **infravermelho**, luz invisível que um obstáculo bloqueia. Para quilômetros e contornando obstáculos, o drone usa **rádio**, de comprimento de onda grande. Raios X e ultravioleta nem são usados em controle remoto.

Q2 — C (a onda perde energia no caminho).

Quanto mais longo o barbante, mais energia se dissipa: o som chega mais fraco, ou seja, com menor **amplitude**. A frequência (e, com ela, a altura e o período) é da fonte e não muda; a velocidade e o comprimento de onda dependem do meio, que continua o mesmo barbante.

Q3 — C (só interfere o que tem a mesma frequência).

O rádio do avião é sintonizado numa frequência; um sinal do celular só atrapalha se estiver nessa mesma frequência. Potência e intensidade não bastam, e ondas eletromagnéticas nem são “audíveis” (A). Todas se propagam com a mesma velocidade no ar (E).

Q4 — A (menor λ , menos difração).

Cavidade menor exige luz de comprimento de onda menor para não difratar. Entre as opções, o menor λ do visível é o **violeta**. É o Blu-ray: 405 nm, contra 650 nm do DVD e 780 nm do CD.

Q5 — B (interferência destrutiva).

O fone capta o ruído e emite uma onda igual e **invertida**: crista encontra vale e a soma se anula. Funciona para ruído constante, como a turbina, porque dá para prever a onda — choro de bebê é irregular demais.

Q6 — E (dois sinais que se cancelam).

“Mesmo comprimento de onda” e “se cancelam” é a definição de **interferência** destrutiva — é a Q5 com outras palavras. Ressonância seria um sistema vibrando na própria frequência natural; nada vibra aqui.

Q7 — D (barra curta, som agudo; mesmo material, mesma velocidade).

A velocidade do som depende do **meio**: mesmo material e espessura, $v_1 = v_2$. A barra menor vibra com comprimento de onda menor e, com a mesma velocidade, frequência maior: $f_1 > f_2$. É por isso que instrumentos pequenos são agudos.

Q8 — D (Doppler duas vezes).

Fonte se aproximando: as frentes de onda se “amontoam” e o som fica **mais agudo**. O radar também sente Doppler: a onda refletida pela ambulância que se aproxima volta com frequência **maior**, $f_r > f_0$ — é assim que o radar mede velocidade.

Q9 — A (cor vista é a complementar da absorvida).

O caroteno aparece amarelo-alaranjado. No círculo de cores, o complementar do amarelo-alaranjado é o lado oposto: **violeta e azul**. É a mesma lógica da clorofila: absorve azul e vermelho e sobra o verde.

Q10 — C (bastonete sente a quantidade de luz).

O enunciado dá a chave: bastonetes respondem ao **número** de fótons, isto é, à intensidade. Bastonetes mais sensíveis percebem pouca luz: o animal **enxerga bem no escuro**. Cor (A, B, E) é trabalho dos cones.

Q11 — E (a luz sai do peixe e desvia ao sair da água).

A luz vem do peixe e **refrata** ao passar da água para o ar, afastando-se da normal. O olho prolonga o raio em linha reta e vê o peixe mais acima do que ele está. B e D caem de cara: **o olho não emite luz**.

Q12 — E (a água desvia a luz para dentro da casa).

O furo é muito maior que λ : não há difração relevante (A), e o enunciado faz questão de dizer isso. A luz do Sol entra pela garrafa, muda de meio (ar, plástico, água) e é desviada, espalhando-se pelo ambiente: **refração**.

Q13 — D (pupila pequena, raios quase paralelos ao eixo).

Debaixo d'água, a córnea quase não refrata e o olho erra o foco. Com a pupila fechada, só entram raios quase paralelos ao eixo, que precisam de **pouco desvio** para chegar ao lugar certo da retina. É o mesmo motivo de apertar os olhos para enxergar melhor sem óculos.

Q14 — C (real e 7,6 cm).

A imagem aparece “flutuando” na abertura, onde os raios **se cruzam de verdade**: é **real**. O objeto está no vértice de E_1 (embaixo) e a imagem, na abertura de E_2 (em cima). Pelo esquema, a distância vertical é $3,8 + 3,8 = 7,6$ cm — leitura de figura, sem fórmula.

FONTES

- **Questões do ENEM de 2020 a 2025:** enunciados transcritos dos cadernos do INEP em Provas_antigas_ENEM/; as figuras são recortes da arte original.
- **Gabarito do ENEM:** conferido com os *_GB_* do diretório; as duas questões de 2024 com o gabarito do caderno cinza regular (o do diretório é o da reaplicação).